

F

右心カテーテル法
right cardiac catheterization

到達目標

- 右心カテーテル検査の意義と適応を説明できる
- 右心カテーテル検査の手技と合併症を説明できる
- 右心カテーテル検査の結果を解釈し治療に結び付けることができる

1 定義

体静脈を穿刺して、右心系さらには肺動脈にカテーテルを挿入し行う検査である。サーモダイリューションカテーテルによる肺血行動態の測定、肺動脈造影が主なものである。血管内超音波や血管内視鏡、電気生化学的検査なども含まれるが、ここでは肺血行動態の測定を中心に述べる。

2 適応疾患

a 肺血行動態の測定

心不全を伴う急性心筋梗塞の重症度評価に用いられるのに始まり、集中治療を要する呼吸または循環不全患者の管理に用いられる¹⁾。

肺高血圧 (pulmonary hypertension : PH) においては、心エコーのみの肺動脈圧推定では感度、特異度とも十分でないことに加え²⁾、肺動脈楔入圧 (pulmonary arterial wedge pressure : PAWP) の測定による前毛細血管性か後毛細血管性かの PH の鑑別、肺血管抵抗 (pulmonary vascular resistance : PVR) の正確な測定による重症度評価などに本検査は重要である。特に肺動脈性肺高血圧 (pulmonary arterial hypertension : PAH) の診断および PH における肺血管拡張薬の適応決定には本検査は必須である。

近年、右心カテーテル留置による患者管理がそうした重症患者の予後を中心静脈圧のみの管理と比べ改善しなかったという報告が多い³⁾。しかし、ショックの原因鑑別と輸液管理に難渋するとき、呼吸困難や肺水腫の成因が不明なときなどの施行は考慮されてよい。

b 肺動脈造影 (pulmonary angiography : PAG)

PAG は肺塞栓症の診断に必須とされてきたが、造影剤を用いた multi-detector CT (MDCT) の進歩、D-ダイマー測定などにより、急性肺血栓塞栓症の診断目的での使用は減少している。しかし、PAG は①急性肺血栓塞栓症でカテーテルによる血栓破砕術・血栓吸引術を行う場合、②慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (chronic thromboembolic pulmonary hypertension : CTEPH) の診断と肺動脈血栓内膜摘除術の適応決定、③カテーテルによるバルーン拡張術を行う場合などは有用である⁴⁾。

3 検査手技

a 穿刺部位とカテーテル

内頸静脈、鎖骨下静脈、大腿静脈、正中静脈が用いられる。右内頸静脈、左鎖骨下静脈からアプローチする場合は、バルーンを拡張することで血管または心内圧をみながら血流に沿ってカテーテルを進めていくことが可能である。上記以外の静脈からアプローチする場合、高度 PH や肺動脈内血栓が考えられる場合は X 線透視下に行う。

サーモダイリューションカテーテル (図 1) には、先端孔と先端が肺動脈に楔入できる位置にあるときに右房付近にくる側孔、先端のバルーンとそれに空気を送り拡張するためのバルブ、先端にある熱感知センサーのラインが入った孔がある。

b 方法

圧測定は右房 (RA) 圧、右室 (RV) 圧、主幹および左右の肺動脈 (PA) 圧、さらに先端のバルーンを膨らませて PA に楔入させ PAWP 測定を行う (図 1)。心拍出量 (cardiac output : CO) は 0°C 近くの冷水を側孔から注入し、先端にある熱感知センサーが温度の推移を計測することで熱希釈法により算出される。三尖弁閉鎖不全や低心拍出量の症例では熱希釈法

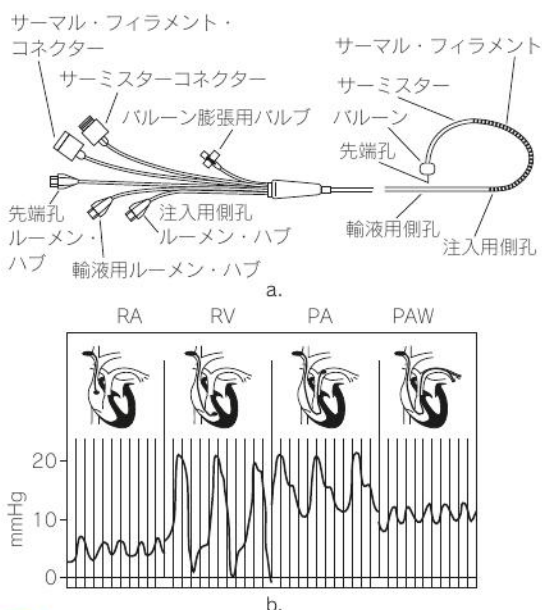


図 1 サーモダイリューションカテーテルのシェーマ (a) と右心腔内におけるカテーテル先端位置における圧波形の変化 (b)

a: エドワーズライフサイエンス社資料, b: カテックス社資料